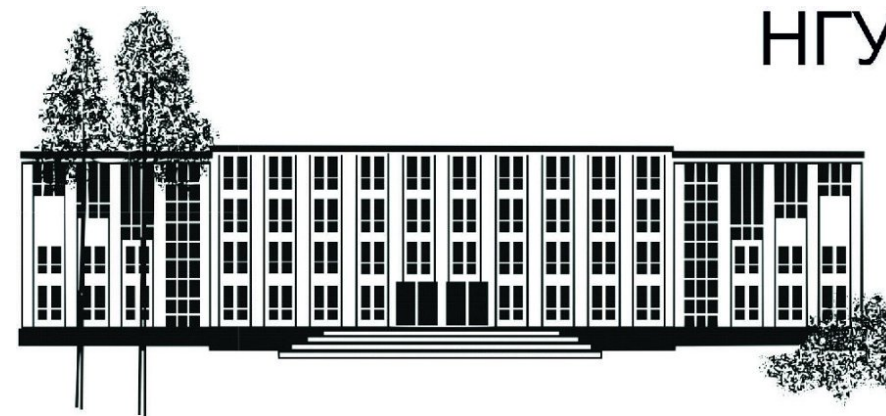
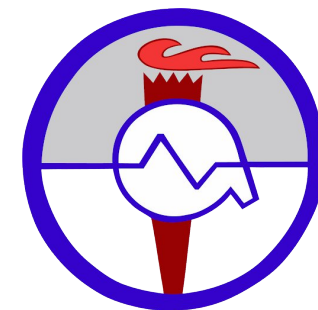




Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода



Студент-докладчик: Климов Богдан Алексеевич, гр. 22357
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Ершов Кирилл Сергеевич
Место прохождения практики: ИХКГ СО РАН, гр. МФД

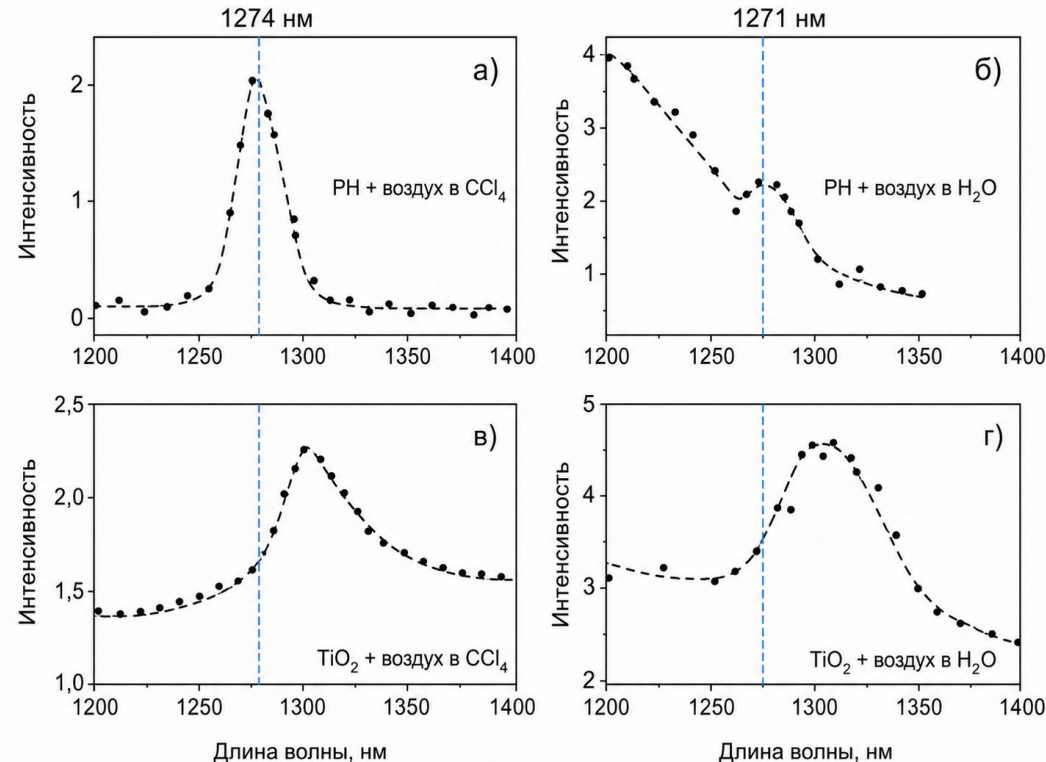


Область исследования

Автоматизация экспериментальных исследований в физической химии и спектроскопии, включая управление оборудованием, сбор данных и обработку сигналов для получения спектров люминесценции синглетного кислорода.

Источник:

Demyanenko A. V., Bogomolov A. S., Dozmorov N. V. et al., The Journal of Physical Chemistry C, 2019.



PH – фотолуминофор.
 CCl_4 – тетрахлорметан.
 TiO_2 – диоксид титана.
 H_2O – вода.

а) PH на воздухе в CCl_4 .
б) PH на воздухе в H_2O .
в) TiO_2 на воздухе в CCl_4 .
г) TiO_2 на воздухе в H_2O .

Актуальность работы

- Длительный ручной сбор и обработка данных с измерительного оборудования.
- Необходимость постоянного присутствия исследователя в эксперименте.
- Невозможность измерений при быстром фоторазложении активирующего вещества.

Таким образом, существует необходимость создания автоматизированной системы синхронного управления приборами и обработки данных.

Цель работы

Разработать программное обеспечение для автоматизации эксперимента по регистрации спектров люминесценции синглетного кислорода.

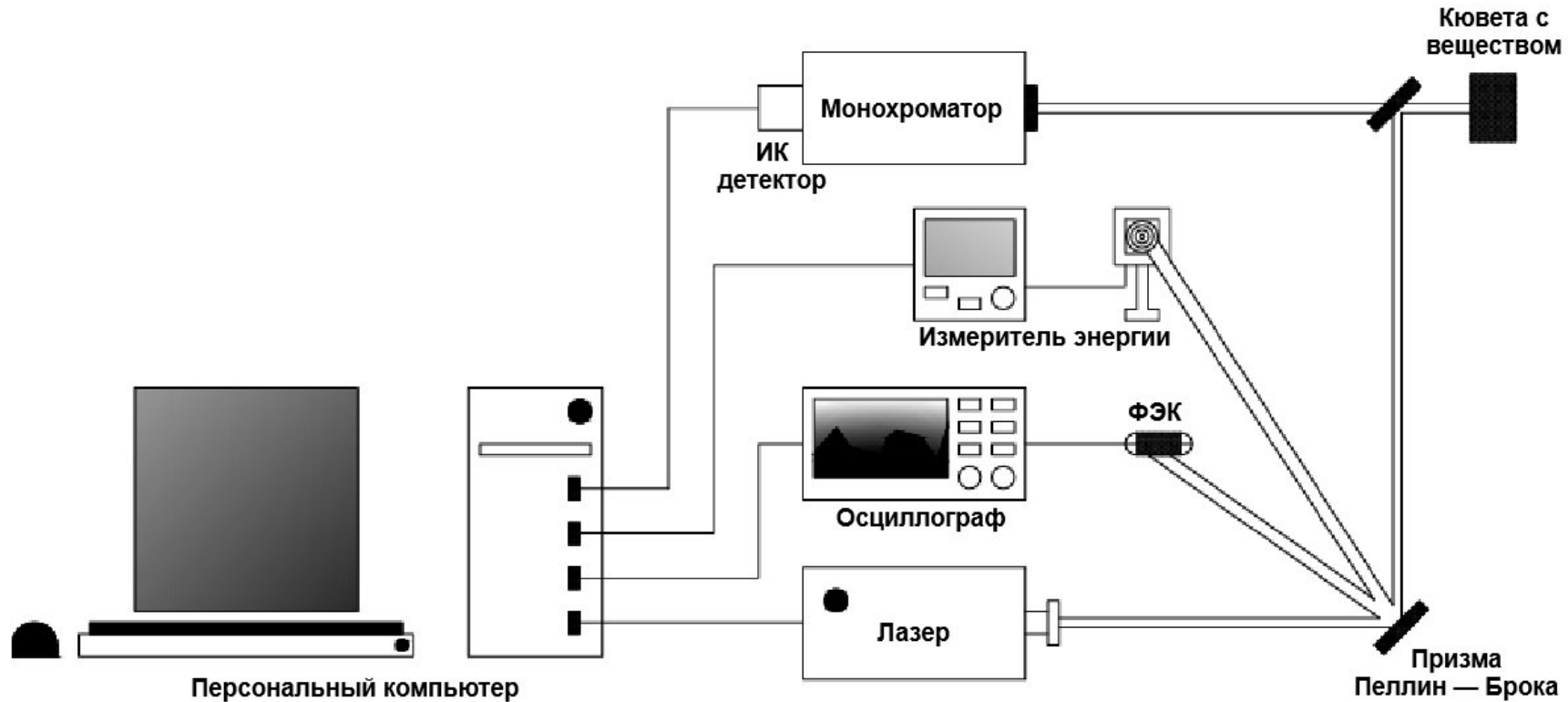


Схема экспериментальной установки

Основные задачи

1. Реализация модулей для управления лазером, монохроматором, осциллографом и измерителем энергии.
2. Реализация модулей для построения спектра методами интегрирования и аппроксимации.
3. Разработка удобного графического интерфейса для управления экспериментом.
4. Реализация модуля автоматической калибровки оборудования по эталонным измерениям.
5. Проведение тестирования программного обеспечения в условиях реального эксперимента.

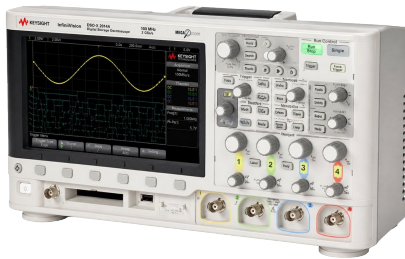
Структура комплекса



Монохроматор M266-IV
(Solar Laser Systems)



Лазер LS-2145-OPO
(OPO, Lotis Tii 2145)



Осциллограф MSOX2024A
(Keysight)



Энергометр QE25SP-S-MT-D0
(Gentec-EO)

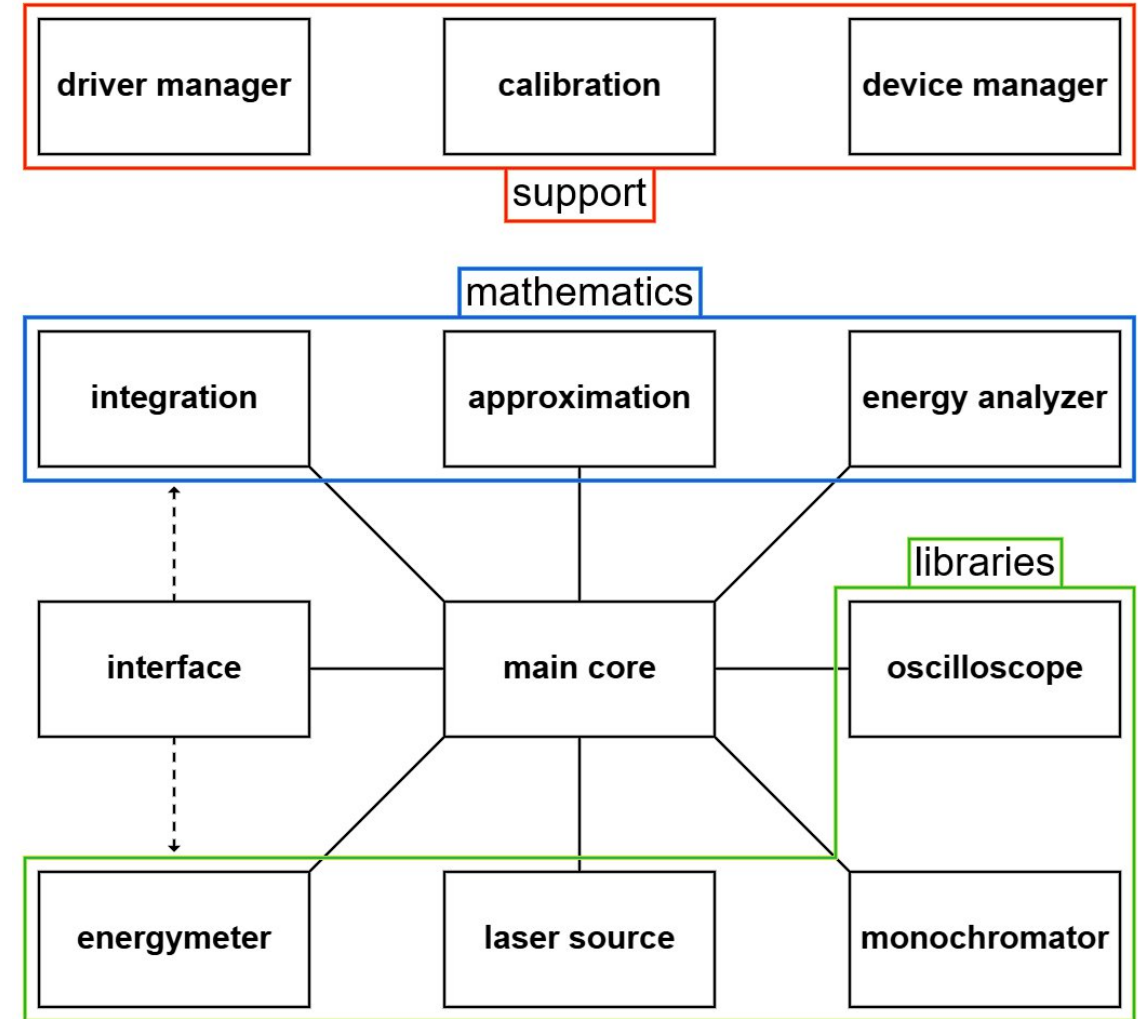


Схема программного обеспечения

Модуль монохроматора

Задача: Создание библиотеки для управления монохроматором.

Реализация:

- Работа через USB-порт.
- Использование драйвера Cypress CYUSB.
- Использование SDK от производителя.
- Реализация обёртки для Python через ctypes.

Результат: Библиотека работает через USB с использованием драйвера, SDK и обёртки ctypes.

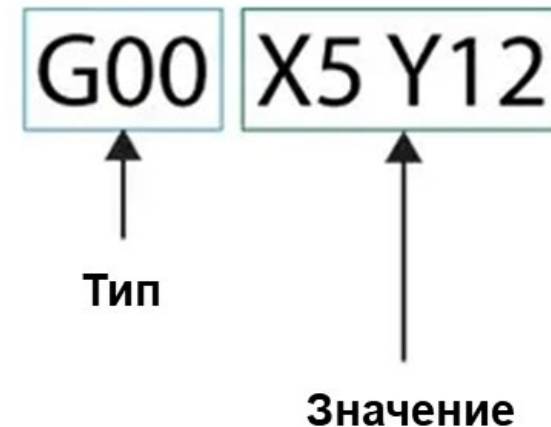
Модуль лазера

Задача: Создание библиотеки для управления лазером.

Реализация:

- Установка драйвера виртуального порта.
- Работа через COM-порт.
- Протокол на основе G-кодов.

Результат: Библиотека работает через драйвер виртуального COM-порта (Prolific) с использованием G-кодов для управления.



Пример команды G-кода

Модуль осциллографа

Задача: Создание библиотеки для управления осциллографом.

Реализация:

- Работа через USB-порт.
- Использование драйвера USBTMC.
- Использование протокола SCPI.

Результат: Библиотека работает через USB-порт с использованием встроенного в Windows драйвера USBTMC и протокола SCPI для измерительных приборов.

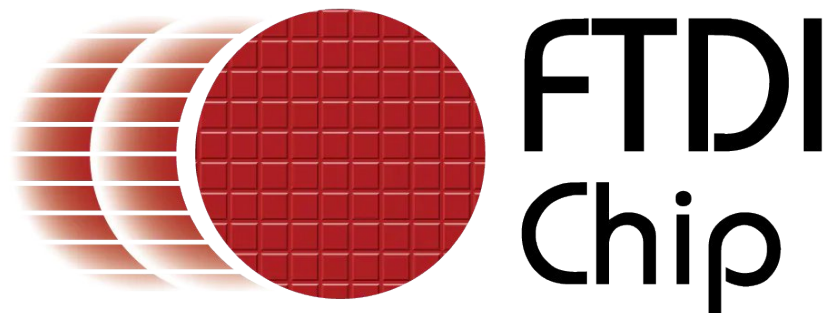
Модуль измерителя энергии

Задача: Создание библиотеки для управления измерителем энергии.

Реализация:

- Установка драйвера виртуального порта.
- Работа через COM-порт.
- Использование текстового протокола Text Mode.

Результат: Библиотека работает через драйвер виртуального COM-порта (FTDI) с использованием текстовых команд.



Модуль интерфейса

Параметры эксперимента

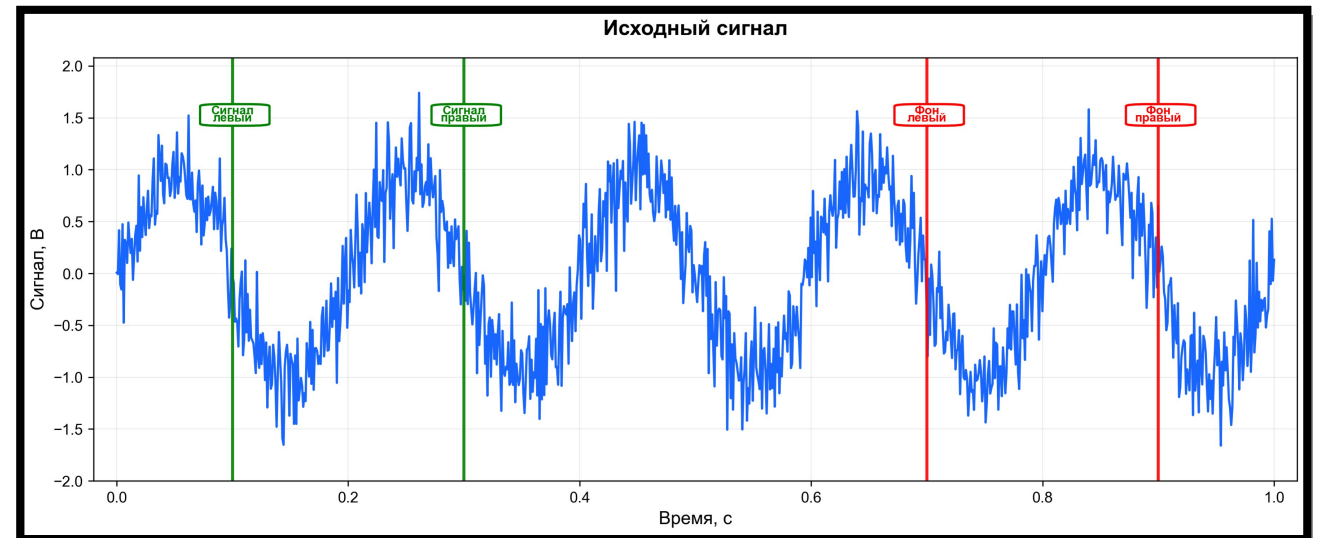
Длина волны лазера (нм):	532.0
Начальная длина волны (нм):	1200.0
Конечная длина волны (нм):	1400.0
Шаг длины волны (нм):	1.0
Ширина входной щели (мкм):	100.0
Ширина выходной щели (мкм):	100.0
Количество усреднений (кадров):	2048

Возможности:

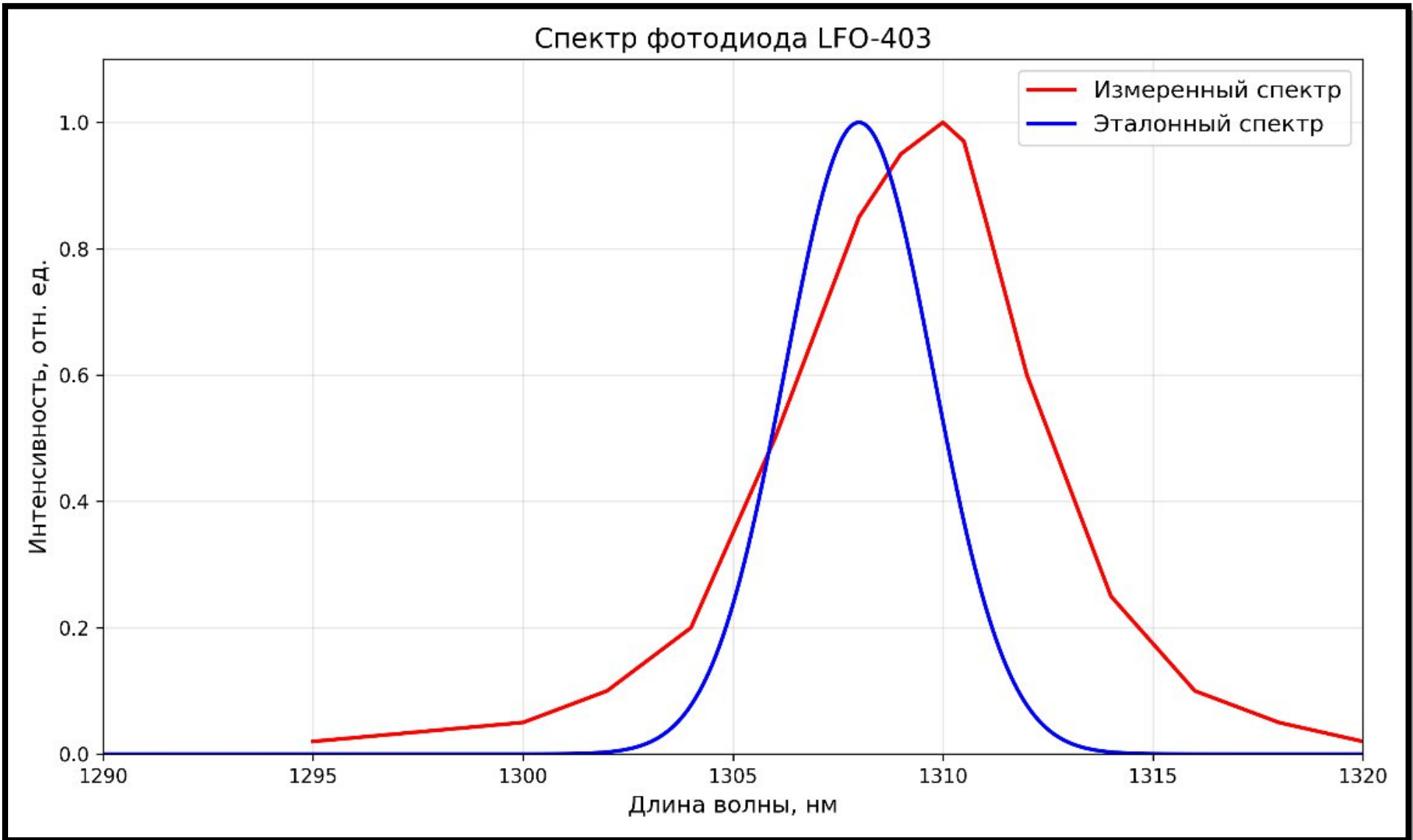
- Задание параметров эксперимента.
- Запуск эксперимента.

Возможности:

- Отображение исходного сигнала с осциллографа.
- Интерактивное задание границ интегрирования.



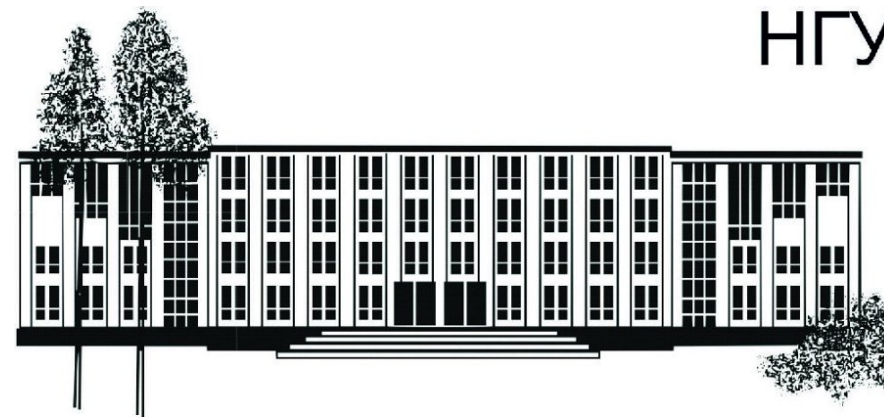
Проведение тестирования



Пример зарегистрированного спектра

Полученные результаты

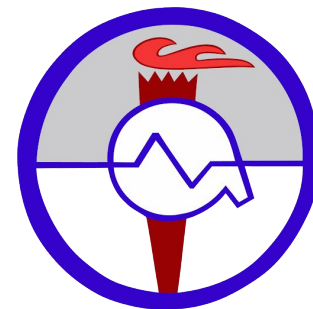
1. Разработаны модули управления лазером, монохроматором, осциллографом и измерителем энергии.
2. Реализованы модули для построения спектра методами интегрирования и аппроксимации.
3. Разработан графический интерфейс для удобного управления экспериментом.
4. Реализован модуль автоматической калибровки оборудования по эталонным измерениям.
5. Проведено успешное тестирование программного обеспечения в условиях реального эксперимента.



Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода

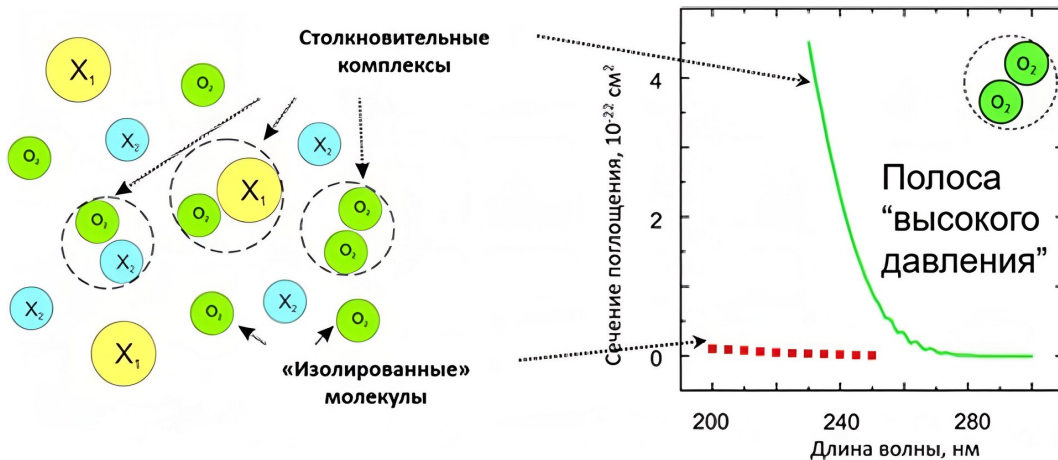


Студент-докладчик: Климов Богдан Алексеевич, гр. 22357
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Ершов Кирилл Сергеевич
Место прохождения практики: ИХКГ СО РАН, гр. МФД



Синглетный кислород

Синглетный кислород ($O_2(a^1\Delta_g)$) — это электронно-возбуждённая форма молекулы кислорода. Благодаря высокой химической активности он используется в фотодинамической терапии, фотокатализе, очистки воды или газа и т. д.



Образование синглетного кислорода из столкновительных комплексов молекул

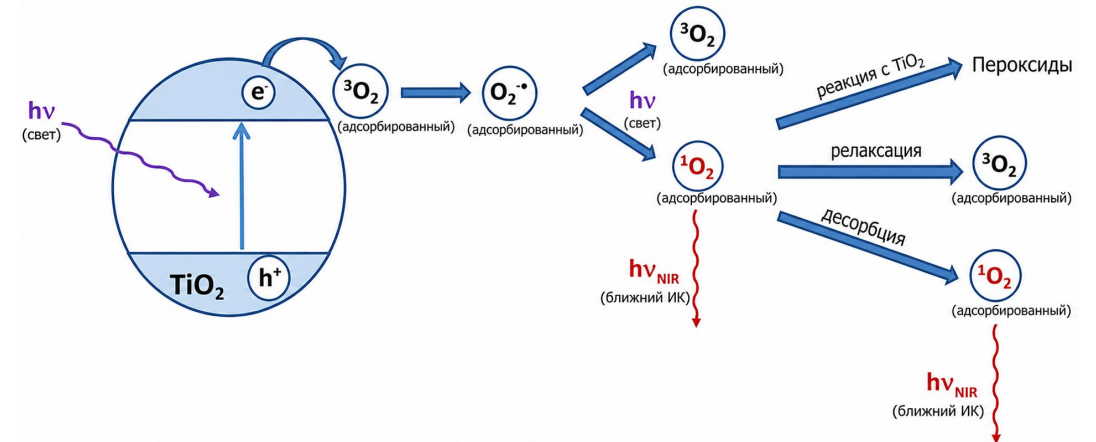


Схема образования синглетного кислорода при облучении оксида титана

Метод интегрирования

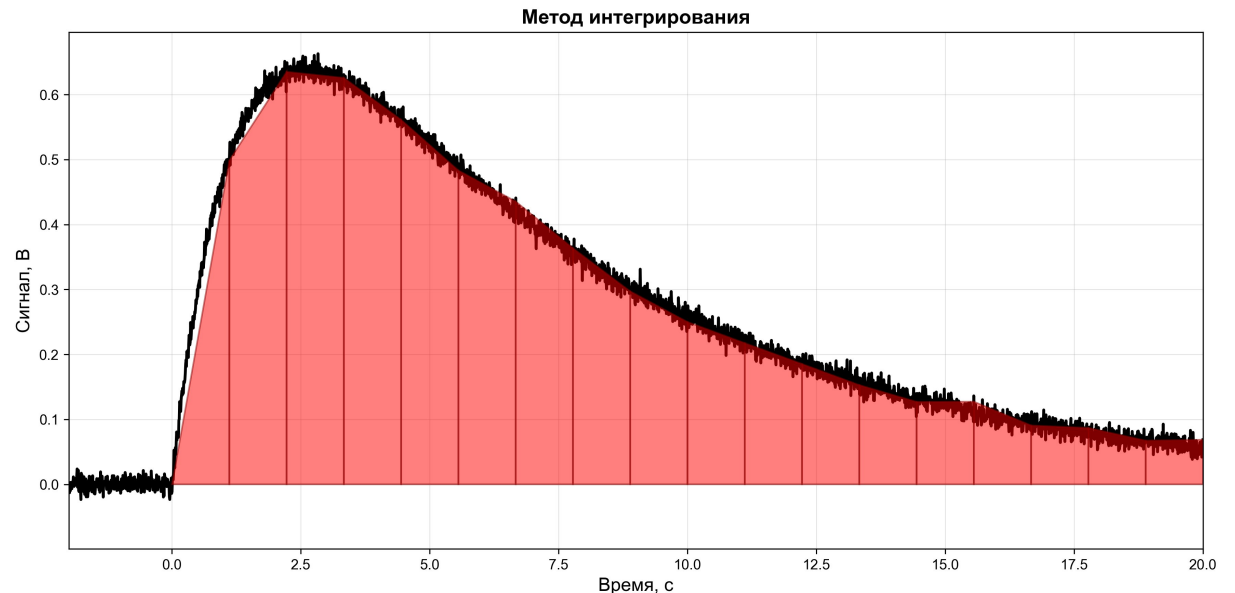
Метод трапеция:

- Основная формула:

$$F(t) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(t_{i+1} - t_i) \cdot (f_{i+1}(t) + f_i(t))}{2} = \int_a^b f(t) dt$$

- Формула для вычисления чистого сигнала:

$$f_{cln}(t) = f_{raw}(t) - f_{bkg}(t)$$



Метод аппроксимации

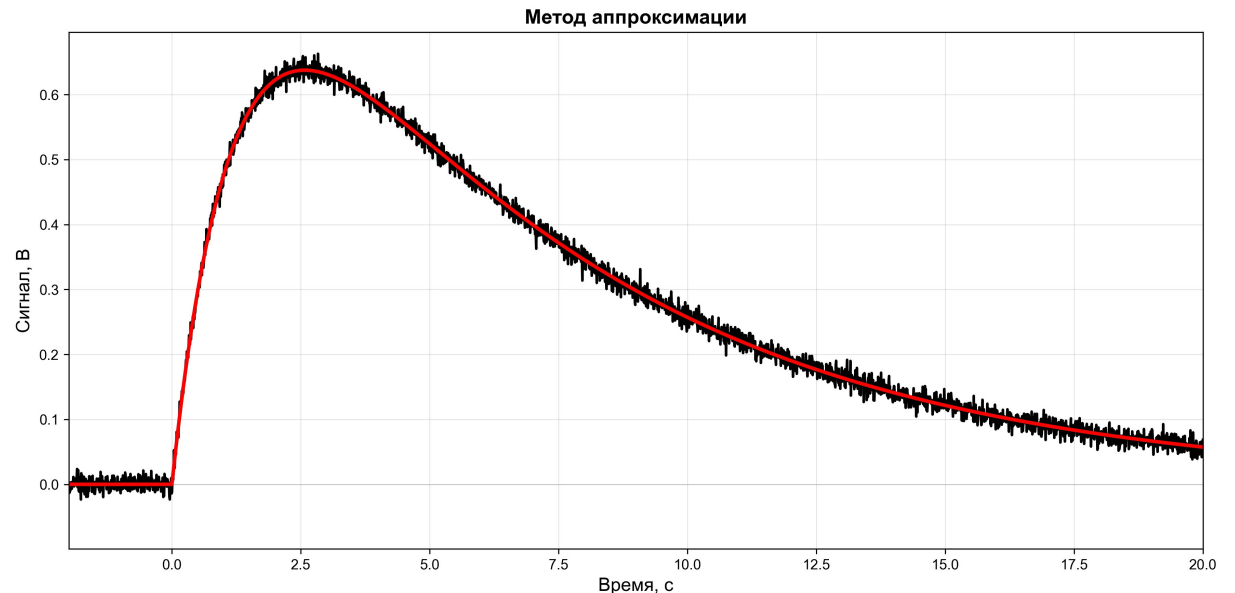
Биэкспоненциальная модель:

- Основная формула:

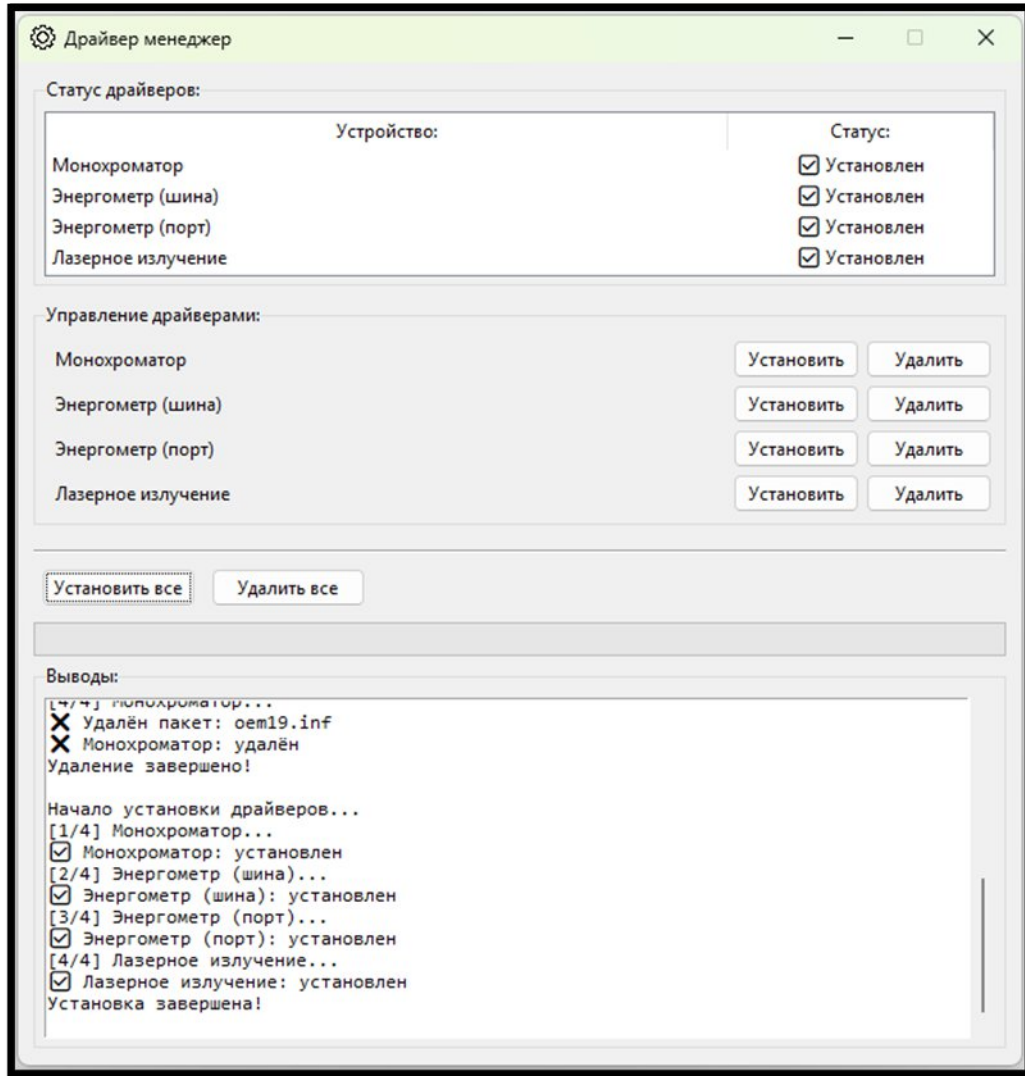
$$f(t) = A \frac{k_1}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})$$

- Система для смещения на время отклика:

$$\begin{cases} F(t) = y_0 + f(t - \tau), & t > \tau \\ F(t) = y_0, & t \leq \tau \end{cases}$$



Менеджер драйверов



Графический интерфейс
модуля установки драйверов

Возможности:

- Отображение статуса драйверов каждого устройства.
- Полная установка и удаление всех драйверов.
- Выборочная установка и удаление конкретного драйвера.

Компоненты:

- Инструкция установки (.inf).
- Ядро драйвера (.sys).
- Цифровая подпись (.cat).

Сниффер трафика

Сниффер — программа или устройство для перехвата и анализа трафика между компьютером и оборудованием с целью изучения протокола обмена данными.

Назначение:

- Производитель не предоставляет открытый API или SDK.
- Неизвестен протокол обмена командами.
- Необходимо понять, какие команды отправляются устройству.

Типы:

- Программный (Wireshark) — перехват пакетов на уровне операционной системы.
- Аппаратный (Arduino) — физическое подключение между компьютером и устройством.

Программный комплект

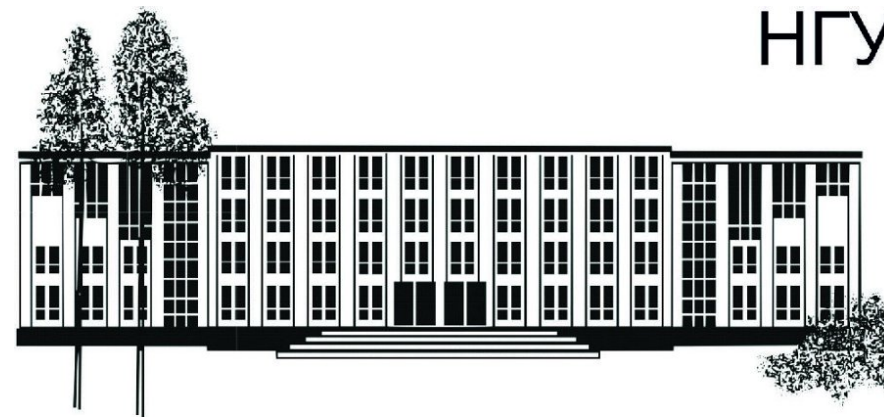
SDK (Software Development Kit)

Набор инструментов разработки, предоставляемый производителем оборудования.

Преимущества:

- Не требуется реверс-инжиниринг протокола.
- Доступ ко всем функциям устройства.
- Официальная поддержка производителя.





Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода



Студент-докладчик: Климов Богдан Алексеевич, гр. 22357
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Ершов Кирилл Сергеевич
Место прохождения практики: ИХКГ СО РАН, гр. МФД

